

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°547-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO SUCURSAL DEL PER  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA -  
SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : IE 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR - ETAPA PERMANENTE  
**UBICACIÓN \*\*** : CAL. CANTO RODADO - SAN JUAN DE LURINGANCHO

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 787- 25  
**OT N°** : 804- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-06-20  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-06-21

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DE CONO DE ARENA |                         |                    |                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| NORMA NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                        |                         |                    |                    |                                                              |
| Datos Cono                                                                                                       |                         | Datos ensayo       |                    | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                           | CONO 2                  | Fecha de ensayo    | 20/06/2025         | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                     | 1887 g                  | Ensayado por :     | L.S.G              | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                             | 1,399 g/cm <sup>3</sup> |                    |                    | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22,46              |
| Volumen calibrado cono                                                                                           | 1129 cm <sup>3</sup>    |                    |                    | Humedad Optima (%) : 5,5<br>Gravedad específica : 2,74       |
| DESCRIPCION                                                                                                      | PRUEBA 1                | PRUEBA 2           | PRUEBA 3           | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                         | ESCALERA PROTEGIDA      | ÁREA DE ESPERA     | CUARTO DE LIMPIEZA | AULA PRIMARIA 3ER GRADO                                      |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                        | ACTIVO 470              | ACTIVO 470         | ACTIVO 470         | ACTIVO 469                                                   |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                              | CAPA 3                  | CAPA 1             | CAPA 3             | CAPA 3                                                       |
| Descripción visual del suelo                                                                                     | GRAVA ARENA LIMOSA      | GRAVA ARENA LIMOSA | GRAVA ARENA LIMOSA | GRAVA ARENA LIMOSA                                           |
| Espesor de la capa**                                                                                             | cm                      | 25                 | 30                 | 25                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                   | cm <sup>3</sup>         | 2503               | 2526               | 2623                                                         |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                            |                         | 3/4 in             | 3/4 in             | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                              | g                       | 538                | 477                | 726                                                          |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                        | %                       | 009                | 008                | 12                                                           |
| Densidad húmeda in situ                                                                                          | g/cm <sup>3</sup>       | 2,44               | 2,38               | 2,41                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                            | g/cm <sup>3</sup>       | 2,32               | 2,26               | 2,32                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                       | kN/m <sup>3</sup>       | 22,76              | 22,20              | 22,71                                                        |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                            |                         |                    |                    |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                          | kN/m <sup>3</sup>       | 22,43              | 21,87              | 22,27                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                       | %                       | 100                | 97                 | 99                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                        | %                       | 98                 | 95                 | 98                                                           |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                             |                         |                    |                    |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                           | %                       | 5                  | 5                  | 4                                                            |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma  
Coaquira Layme  
Cargo: Jefe de  
Laboratorio  
Fecha: 21/06/25  
Motivo: Autorización  
de informe de  
ensayos

*Irma Coaquira Layme*  
IRMA COAQUIRA LAYME  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

